

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	10/07/19	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen. Cada hoja con las normas y/o el enunciado no entregada será penalizada con 0.25 puntos.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado). Cada hoja sin identificar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado) será penalizada con 0.25 puntos.
- Las hojas ‘en sucio’ (los folios en blanco que no tienen cabecera de la universidad) no son evaluables y por lo tanto no serán entregadas.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente, restando un mínimo de 0.25 puntos por cada ejercicio con mala presentación.
- Es obligatorio el uso de bolígrafo en las respuestas. No se corregirá ningún problema entregado a lápiz.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas, que deberán ser colocadas al principio o al final del aula. La posesión de un teléfono móvil en un bolsillo durante el examen es motivo de expulsión inmediata del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo *smart watch*.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es conveniente proporcionar un resultado numérico (ya sea en formato decimal o como fracción) siempre que sea posible. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones finales (polinomios, funciones, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados (y no sobre el desarrollo de los problemas ni sobre aspectos de presentación) durante los primeros 30 minutos del examen, por lo que se sugiere leer todas las preguntas del examen al inicio del mismo.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible con un desarrollo limpio y ordenado.

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	10/07/19	
CURSO	1º	HORA	11:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.5 PUNTOS)

Resolver de forma razonada mediante el desarrollo adecuado la inecuación $\sqrt{\frac{x-5}{x+4}} \leq 2$ en el contexto de los números reales (es decir, identificar el conjunto de valores $x \in \mathbb{R}$ para los que se satisface la inecuación).

PROBLEMA 2 (2.5 PUNTOS)

La curvatura de una curva es una característica que nos indica cuánto se dobla o gira la curva, siendo su valor mayor en los puntos donde más se dobla y menor en los puntos en los que menos se dobla. Para una función $y = f(x)$, la curvatura en un punto se calcula mediante la siguiente expresión:

$$k(x) = \frac{|f''(x)|}{\left(1 + (f'(x))^2\right)^{3/2}}$$

Dada la función $f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, cuyo dominio es $\mathbb{R} - \{0\}$, obtener la expresión más simplificada posible de su curvatura. A continuación, calcular el valor máximo y mínimo de la curvatura de $f(x)$, así como los puntos donde se alcanzan dichos valores. ¿Coincide alguno de esos puntos con los valores donde se encuentran los máximos y mínimos locales de la función $f(x)$? Tanto si la respuesta es afirmativa como si es negativa, interpretar el resultado.

Información adicional 1: $1 + \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}\right)^2 = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}\right)^2$.

Información adicional 2: $40x^{10} + 16x^6 - 24x^2 = (40x^6 - 24x^2)(x^4 + 1)$.

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Determinar el polinomio $p(x)$ de sexto grado tal que $p(0) = -1$, $p'(0) = 7$, $p''(0) = -2$, $p'''(0) = 0$, $p^{(iv)}(0) = 48$, $p^{(v)}(0) = -120$ y $p(-1) = -5$.

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Determinar los puntos críticos de la función $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ e identificar si se trata de máximos, mínimos o puntos silla utilizando la matriz Hessiana (o algún método alternativo solo en los casos en los que la información proporcionada por la matriz Hessiana no sea concluyente).

PROBLEMA 5 (2.0 PUNTOS)

Hallar el área del recinto limitado por la curva $y = x^2 - 2x + 2$, su tangente en el punto $(3, 5)$, el semieje X positivo y el semieje Y positivo.

Sugerencia: Realizar una representación gráfica básica de la curva y la tangente como primer paso.